

课堂实施记录与课后反思 (第 1 份)

一、基本信息

项目	内容
课题	FreeCAD 草图约束与拉伸建模——从钥匙扣到笔筒
对应课程模块	模块三《编程建模入门与逻辑构建》
执教人	王华军
授课日期	2025-11-08
授课时间	第 7 节,14:30—15:15
授课班级	选修一班
授课地点	江苏省东台中学 STEAM 机房
学生人数	30
听课人	吴海燕、石晓凤

二、教学目标

- 1. 能在 FreeCAD 草图工作台中正确使用几何约束 (水平、竖直、重合、相切) 与尺寸约束。
- 2. 能用拉伸特征将二维草图转换为三维实体, 理解”草图—实体”的映射关系。
- 3. 能在笔筒项目中综合运用草图与拉伸, 完成参数化建模。
- 4. 通过修改参数观察模型变化, 初步体会编程建模相对手工建模的优势。

三、教学过程

环节	时间	教师活动	学生活动
情境导入	5 分钟	展示钥匙扣实物与模型, 引出”二维草图如何变三维”问题	观察、提问
草图约束复习	8 分钟	演示几何约束与尺寸约束的区别	在 FreeCAD 中跟做
拉伸特征讲解	7 分钟	演示拉伸参数 (长度、方向、对称)	跟做并记录参数变化
项目实践: 笔筒	15 分钟	巡视指导, 记录典型问题	独立完成笔筒建模
参数修改与对比	7 分钟	引导学生改一个参数观察变化	修改、截图、口头说明
小结与作业	3 分钟	总结草图—拉伸—实体的逻辑链	记录作业要求

四、学生表现记录

1. 整体表现

30 名学生整体参与度较高, 多数能在 15 分钟项目实践环节内完成笔筒主体建模。草图约束复习环节跟做顺畅, 拉伸特征讲解时约 5—6 名学生对”对称拉伸”参数理解较慢, 经巡视指导后跟上。参数修改对比环节学生兴趣浓厚, 多名学生主动尝试修改多个参数观察变化。

2. 典型问题

序号	问题描述	涉及学生范围	处理方式
1	几何约束与尺寸约束混淆，先标尺寸再加约束导致过约束	A05、A12、A18 等 5—6 人	巡视时单独演示“先几何后尺寸”顺序
2	拉伸时未选中闭合草图，生成实体失败	A09、A21 等 3—4 人	提醒检查草图是否闭合，演示封闭检测
3	笔筒底厚未留，拉伸后底面穿透	A14、A27 等 2—3 人	引导用“双向拉伸”或加底面草图

3. 学生作品情况

本节课共有 30 名学生 (A01—A30) 完成笔筒建模 (实践作业 2)，作品源文件已按 选修一班 _A01_02_ 桌面笔筒.FCStd 等格式命名保存。其中 26 份作品已导出 STL 并完成切片，具备打印条件。

五、课后反思

1. 目标达成情况

1. 几何约束与尺寸约束的正确使用：约 80% 学生能独立完成全约束草图，达成度好。
2. 拉伸特征将草图转为实体：全部 30 人完成笔筒主体，达成度好。
3. 笔筒项目综合运用：约 85% 学生作品结构完整、参数合理，达成度良好。
4. 参数化体会：参数修改对比环节学生主动尝试，达成度良好。

2. 成功之处

1. 情境导入用钥匙扣实物引发“二维到三维”问题，学生代入感强。
2. 草图约束复习与拉伸讲解衔接自然，学生跟做流畅。
3. 参数修改对比环节激发了学生探究兴趣，多名学生主动尝试多个参数。

3. 不足之处

1. “对称拉伸”参数讲解时间偏短，部分学生理解不到位。
2. 项目实践环节巡视指导压力较大，1名教师难以同时覆盖 30 人，个别学生等待时间较长。
3. 部分学生命名保存不规范，需课后统一整理。

4. 改进措施 (写入下一轮教学设计)

1. 对称拉伸单独用一个例子演示，增加 2 分钟讲解时间。
2. 下一轮争取安排 1 名助教协助巡视，或分组互助。
3. 课前统一演示命名规范，并把命名格式写在黑板一角供对照。

六、附件清单

- ☐ 教学设计文档 (模块三教学设计 _2025-11-08.docx)
- ☐ 课堂 PPT (模块三 _ 编程建模入门.pptx)
- ☐ 课堂照片 (20251108_ 选修一班 _ 笔筒课 _01.jpg 等 3—5 张)
- ☐ 学生作品源文件 (选修一班 _A01—A30_ 笔筒.FCStd)

- ☐ 学生作品 STL(选修一班 _A01—A30_ 笔筒.stl)
- ☐ 课堂录屏 (如有,20251108_ 选修一班 _ 笔筒课.mp4)

签名

执教人签名: 王华军 日期:2025-11-08

注: 本记录须与同次课堂的听课评课记录、研究活动记录在日期、班级、人员上保持一致。